Οντολογική μοντελοποίηση ταξιδιωτικού πρακτορείου σε OWL 2 και ερωτήματα SPARQL

Απόστολος Δαγκλής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
Α.Μ.: 2021031 daglisapo1@gmail.com

***Περίληψη*—Η εργασία παρουσιάζει μια οντολογία OWL 2 για τη δομή και τη λειτουργία ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου (θέμα 25). Η οντολογία περιγράφει προορισμούς και τη γεωγραφική τους ιεραρχία, πακέτα διακοπών και τις υπηρεσίες που τα αποτελούν (διαμονή, πτήσεις, ακτοπλοΐα, μεταφορές, οργανωμένες εκδρομές, ασφάλιση), πελάτες, προσωπικό και υποκαταστήματα, κρατήσεις, πληρωμές, αξιολογήσεις και διαφημιστικές καμπάνιες. Περιλαμβάνει 45 κλάσεις, 55 ιδιότητες (33 αντικειμένων και 22 δεδομένων) και 117 στιγμιότυπα. Εκτός από την ιεραρχία, χρησιμοποιεί ξένες κλάσεις, περιορισμούς πληθικότητας, ορισμένες κλάσεις με ικανές και αναγκαίες συνθήκες, περιορισμούς τύπων δεδομένων, αντίστροφες, μεταβατικές και συμμετρικές ιδιότητες και αλυσίδες ιδιοτήτων. Η συνέπεια ελέγχθηκε με τους reasoners HermiT και Pellet: η οντολογία είναι συνεπής και δεν έχει unsatisfiable κλάσεις, ενώ τέσσερα σκόπιμα λάθη μοντελοποίησης εντοπίστηκαν σωστά. Ο reasoner συνάγει 97 νέα γεγονότα, όπως την κατάταξη πελατών και πακέτων σε ορισμένες κλάσεις και τις χώρες που επισκέπτεται κάθε πακέτο. Τέλος, παρουσιάζονται 11 ερωτήματα SPARQL· τα τέσσερα από αυτά επιστρέφουν αποτελέσματα μόνο αφού ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα του reasoner.**

***Λέξεις-κλειδιά*—σημασιολογικός ιστός, οντολογία, OWL 2, Protégé, HermiT, Pellet, SPARQL, ταξιδιωτικό πρακτορείο**

I. Εισαγωγή

Μια οντολογία είναι ρητή και τυπική περιγραφή των εννοιών ενός πεδίου, των σχέσεών τους και των περιορισμών που ισχύουν μεταξύ τους [1], [2]. Σε αντίθεση με ένα σχήμα βάσης δεδομένων, μια οντολογία OWL [3] έχει τυπική σημασιολογία βασισμένη σε περιγραφικές λογικές. Έτσι ένας reasoner μπορεί να ελέγξει αν οι δηλώσεις είναι συνεπείς μεταξύ τους και να συναγάγει γνώση που δεν έχει δηλωθεί ρητά. Τα δεδομένα αναζητούνται με τη γλώσσα SPARQL [4].

Στόχος της εργασίας είναι η σημασιολογική αναπαράσταση ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου: τι προσφέρει (πακέτα και υπηρεσίες), πού (προορισμοί), σε ποιους (πελάτες), με ποιους (προσωπικό, συνεργάτες) και πώς το προβάλλει (καμπάνιες). Δεν πρόκειται για σχεδιασμό πληροφοριακού συστήματος. Το ζητούμενο είναι η οντολογία να «γνωρίζει» κανόνες του πεδίου, για παράδειγμα ότι ένα πακέτο με πτήση είναι FlightPackage ή ότι ένας πελάτης με τουλάχιστον 1000 πόντους είναι VIP. Τα συμπεράσματα αυτά αξιοποιούνται στη συνέχεια στα ερωτήματα SPARQL.

Η ενότητα II ορίζει το πεδίο και τα ερωτήματα επάρκειας, η III τη μεθοδολογία και τα εργαλεία, η IV τον σχεδιασμό της οντολογίας και η V τον έλεγχο με reasoner. Η ενότητα VI παρουσιάζει τα ερωτήματα SPARQL και η VII τα συμπεράσματα.

II. Γνωστικό πεδίο και ερωτήματα επάρκειας

Το πεδίο είναι ένα (φανταστικό) πρακτορείο, το `Aegean Horizons Travel`, με υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Το πρακτορείο συνθέτει πακέτα διακοπών από υπηρεσίες τρίτων (ξενοδοχεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες) και από δικές του οργανωμένες εκδρομές με οδηγούς/συνοδούς. Οι πελάτες κάνουν κρατήσεις μέσω ταξιδιωτικών συμβούλων, πληρώνουν με διάφορους τρόπους και αξιολογούν τα πακέτα. Το τμήμα προβολής οργανώνει καμπάνιες σε διάφορα κανάλια.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Noy και McGuinness [1], το εύρος της οντολογίας ορίστηκε από ερωτήματα επάρκειας (competency questions) που πρέπει να μπορεί να απαντήσει:

1) Ποια πακέτα υπάρχουν, πού πηγαίνουν, πόσο κοστίζουν και τι περιλαμβάνουν;
2) Ποια πακέτα περιλαμβάνουν πτήση, νησιωτικό προορισμό ή συνοδό;
3) Πόσα έσοδα έφερε κάθε πακέτο και πώς το αξιολογούν οι πελάτες;
4) Ποιοι πελάτες είναι VIP και ποιοι σύμβουλοι τους εξυπηρέτησαν;
5) Ποιες κρατήσεις δεν έχουν εξοφληθεί;
6) Ποια πακέτα προβάλλονται χωρίς να έχουν πωλήσεις;
7) Ποιες χώρες και περιοχές καλύπτει το πρακτορείο;

Αυτά τα ερωτήματα καθόρισαν και τι *δεν* μοντελοποιήθηκε: για παράδειγμα, θέσεις αεροσκαφών, τιμολόγηση ανά εποχή και λογιστική του πρακτορείου.

III. Μεθοδολογία και εργαλεία

Ακολουθήθηκαν τα βήματα του [1]: ορισμός πεδίου, απαρίθμηση όρων, ιεραρχία κλάσεων (κυρίως από πάνω προς τα κάτω), ιδιότητες, περιορισμοί (facets) και στιγμιότυπα. Η οντολογία γράφτηκε σε σύνταξη Turtle (`travel_agency.ttl`) και μετατράπηκε σε RDF/XML (`travel_agency.owl`), που ανοίγει απευθείας στο Protégé [5]. Για τον έλεγχο

χρησιμοποιήθηκαν οι reasoners HermiT [6] και Pellet [7] μέσω της βιβλιοθήκης owlready2 [8] (Python), που περιλαμβάνει τους ίδιους reasoners με το Protégé. Τα ερωτήματα SPARQL γράφτηκαν για την καρτέλα *SPARQL Query* του Protégé. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ παράχθηκαν αυτόματα από τα ίδια αρχεία με τη βιβλιοθήκη rdflib, ώστε να αναπαράγονται με μία εντολή. Τα διαγράμματα δημιουργήθηκαν με Graphviz από τα triples της οντολογίας.

IV. Σχεδιασμός της οντολογίας

A′. Κλάσεις και ιεραρχία

Η ιεραρχία (Σχ. 1) έχει έξι ρίζες με υποκλάσεις και έξι αυτόνομες κλάσεις. Οι ρίζες είναι ανά δύο ξένες μεταξύ τους με ένα αξίωμα `AllDisjointClasses`, ώστε ένα στιγμιότυπο να μην μπορεί να είναι ταυτόχρονα π.χ. πρόσωπο και τοποθεσία.

- Person: Customer (με την ορισμένη υποκλάση VIPCustomer) και Employee με υποκλάσεις TravelAgent, TourGuide, MarketingSpecialist και Manager. Οι τρεις πρώτες δηλώνονται ξένες. Ο Manager όχι, γιατί ένας διευθυντής υποκαταστήματος μπορεί να είναι και σύμβουλος (π.χ. η `MariaPapadopoulou`). Επίσης Customer και Employee δεν είναι ξένες: ένας υπάλληλος μπορεί να αγοράσει πακέτο.
- Organization: TravelAgency, AgencyBranch, Airline.
- Place: Country, Region, Destination (με CityDestination, IslandDestination, MountainDestination), Airport, Port.
- TravelService: οι υπηρεσίες από τις οποίες συντίθεται ένα πακέτο, δηλαδή Accommodation/Hotel, Transport (Flight, FerryTrip, Transfer), Excursion και TravelInsurance.
- HolidayPackage με τέσσερις ορισμένες υποκλάσεις (FlightPackage, IslandPackage, GuidedPackage, LongStayPackage).
- Payment: CardPayment, BankTransfer, CashPayment (ξένες).
- Αυτόνομες: Booking, BookingStatus, Review, MarketingCampaign, AdvertisingChannel, Language.

Για κάθε υποκλάση ελέγχθηκε ότι ένα στιγμιότυπό της είναι πράγματι και στιγμιότυπο της υπερκλάσης (π.χ. κάθε Hotel είναι Accommodation, κάθε Flight είναι Transport) και ότι όλες οι ιδιότητες που κληρονομούνται έχουν νόημα. Γι' αυτό το Airport είναι Place και όχι Destination: ένα αεροδρόμιο δεν είναι προορισμός διακοπών.

B′. Ιδιότητες αντικειμένων

Ο Πίνακας Ι δίνει τις 33 ιδιότητες αντικειμένων και το Σχ. 2 τις σχέσεις domain→range. Επτά ζεύγη είναι αντίστροφα (*owl:inverseOf*), ώστε η σχέση να δηλώνεται μία φορά και να διατρέχεται και από τις δύο πλευρές. Για παράδειγμα, στα δεδομένα δηλώνεται μόνο το *bookedBy*, και το *hasBooking* του πελάτη προκύπτει.

Ορισμένες επιλογές χρειάζονται εξήγηση:

Πίνακας Ι
Ιδιότητες αντικειμένων (F: functional, IF: inverse functional, T: transitive, S: symmetric, Irr: irreflexive)

Ιδιότητα	Domain → Range	Σημειώσεις
bookedBy / hasBooking	Booking → Customer	F / IF, αντίστροφες
forPackage	Booking → HolidayPackage	F
handledBy	Booking → TravelAgent	
hasPayment	Booking → Payment	IF
hasStatus	Booking → BookingStatus	F
servedBy	Customer → TravelAgent	αλυσίδα
travelsWith	Customer → Customer	S, Irr
includesService	HolidayPackage → TravelService	
hasDestination	HolidayPackage → Destination	⊑ visitsPlace
visitsPlace	HolidayPackage → Place	αλυσίδα
offeredBy / offersPackage	HolidayPackage → TravelAgency	αντίστροφες
locatedIn	– → Place	T
departsFrom, arrivesAt	Transport → Place	
operatedBy	Flight → Airline	
hasGuide / guides	– → TourGuide	αντίστροφες
visitsDestination	Excursion → Destination	
worksFor / employs	Employee → AgencyBranch	αντίστροφες
manages	Manager → AgencyBranch	IF, ⊑ worksFor
branchOf / hasBranch	AgencyBranch → TravelAgency	F, αντίστροφες
speaksLanguage	Person → Language	
writtenBy / writesReview	Review → Customer	F, αντίστροφες
reviews	Review → HolidayPackage	F
promotes / promotedBy	MarketingCampaign → HolidayPackage	αντίστροφες
usesChannel	MarketingCampaign → AdvertisingChannel	
createdBy	MarketingCampaign → MarketingSpecialist	

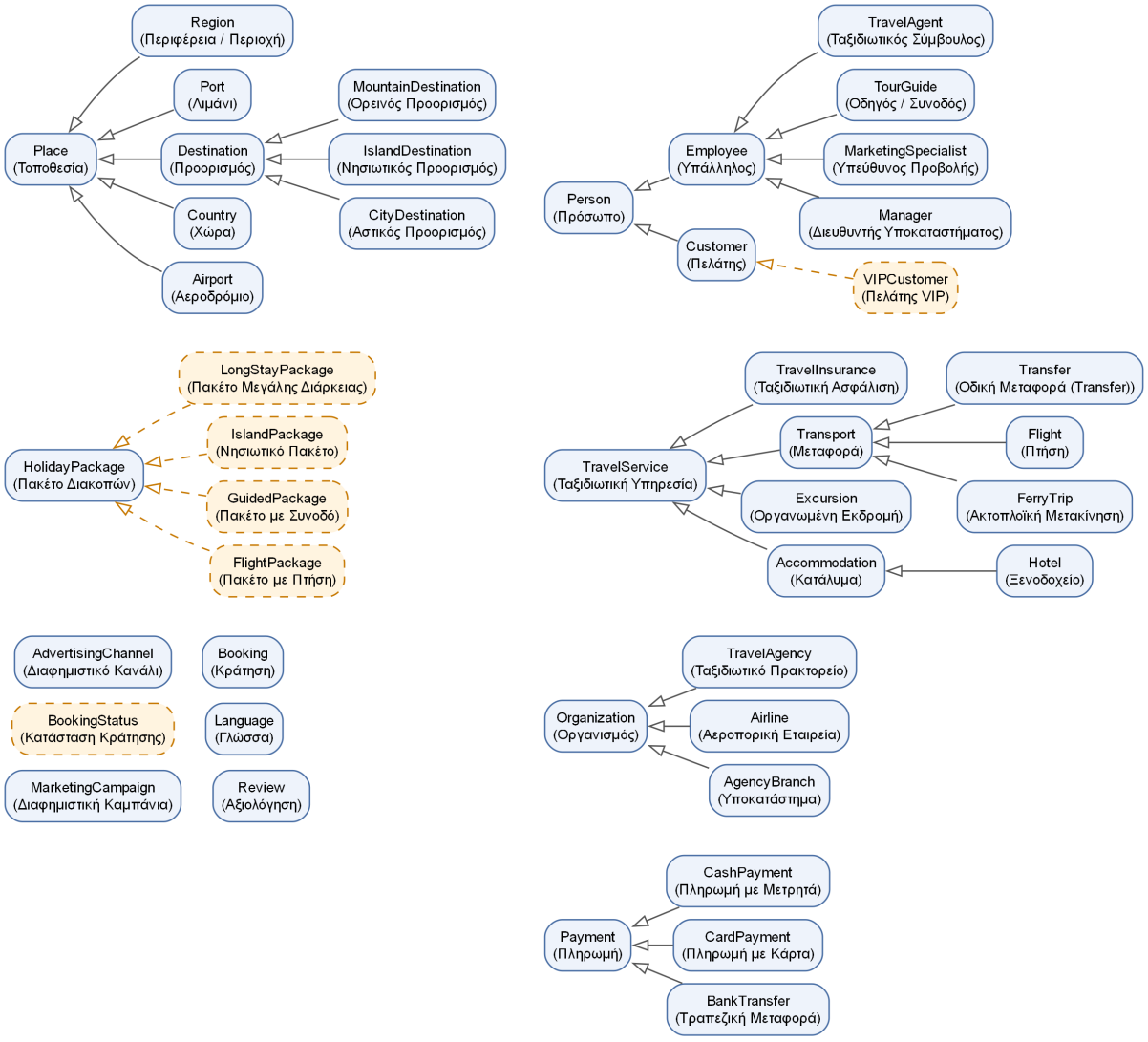
- Το *locatedIn* είναι *μεταβατικό* και δεν έχει domain. Χρησιμοποιείται για τοποθεσίες (Οία → Σαντορίνη → Κυκλάδες → Ελλάδα), αλλά και για ξενοδοχεία και υποκαταστήματα. Αν οριζόταν domain Place, κάθε ξενοδοχείο θα κατατασσόταν ως τοποθεσία, και επειδή TravelService και Place είναι ξένες, η οντολογία θα γινόταν ασυνεπής.
- Το *visitsPlace* ορίζεται με την αλυσίδα $\mathit{hasDestination} \circ \mathit{locatedIn} \sqsubseteq \mathit{visitsPlace}$ και έχει υπο-ιδιότητα το *hasDestination*. Έτσι ένα πακέτο «επισκέπτεται» τον προορισμό του και κάθε περιοχή και χώρα που τον περιέχει, χωρίς να δηλωθούν.
- Το *servedBy* ορίζεται με την αλυσίδα $\mathit{hasBooking} \circ \mathit{handledBy} \sqsubseteq \mathit{servedBy}$: ο πελάτης εξυπηρετήθηκε από κάθε σύμβουλο που διεκπεραίωσε κάποια κράτησή του.
- Το *manages* είναι υπο-ιδιότητα του *worksFor*, οπότε για τους διευθυντές δεν χρειάζεται να δηλωθεί και ότι εργάζονται στο υποκατάστημα.

Γ′. Ιδιότητες δεδομένων

Οι 22 ιδιότητες δεδομένων είναι: *name*, *firstName*, *lastName*, *email*, *loyaltyPoints*, *salary*, *hireDate*, *pricePerPerson*, *durationDays*, *departureDate*, *bookingDate*, *numberOfTravellers*, *amount*, *rating*, *reviewText*, *starRating*, *flightNumber*, *iataCode*, *maxParticipants*, *budget*, *startDate* και *endDate*. Οι περισσότερες είναι functional. Οι τύποι είναι `xsd:string`, `xsd:integer`, `xsd:positiveInteger`, `xsd:decimal` και `xsd:dateTime`. Το `xsd:date` δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή δεν ανήκει στο OWL 2 datatype map και οι reasoners δεν το υποστηρίζουν. Το range της *rating* είναι ο περιορισμένος τύπος `xsd:integer[1..5]`.

Δ′. Αξιώματα και περιορισμοί

Εκτός από τα domain/range και τα χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων, η οντολογία περιέχει τα εξής αξιώματα (σε σύνταξη



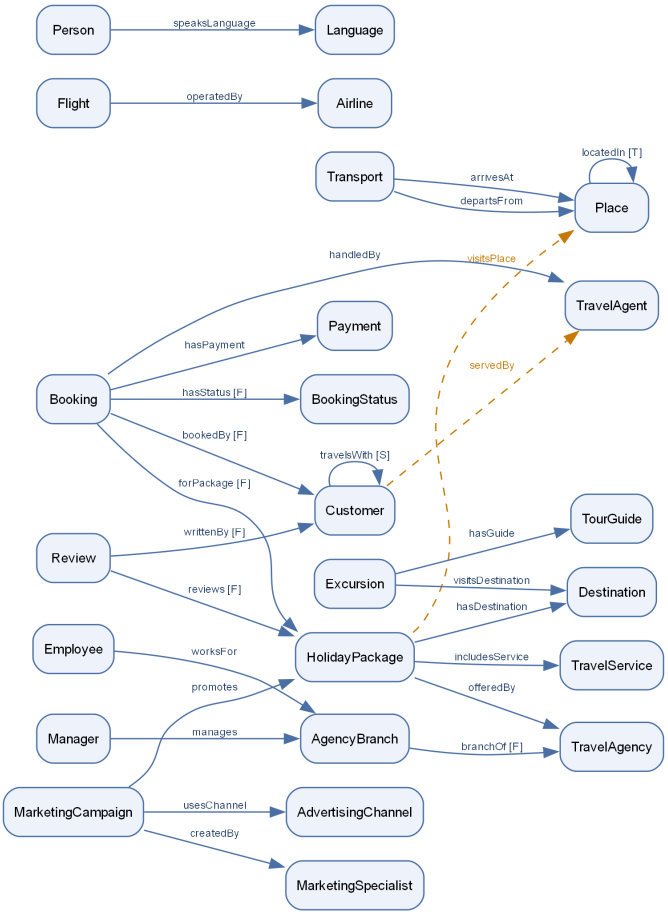
Σχήμα 1. Ιεραρχία κλάσεων. Τα βέλη δείχνουν από την υποκλάση στην υπερκλάση. Με διακεκομμένο περίγραμμα οι ορισμένες κλάσεις (owl:equivalentClass)· η υπερκλάση τους (διακεκομμένο βέλος) δεν δηλώνεται, αλλά προκύπτει από τον ορισμό.

περιγραφικής λογικής):
Αναγκαίες συνθήκες (subclass axioms):

$$
\begin{aligned}
\mathit{Booking} &\sqsubseteq =1\, \mathit{bookedBy}.\mathit{Customer} \\
&\sqcap =1\, \mathit{forPackage}.\mathit{HolidayPackage} \\
&\sqcap =1\, \mathit{hasStatus}.\mathit{BookingStatus} \\
\mathit{HolidayPackage} &\sqsubseteq \exists \mathit{hasDestination}.\mathit{Destination} \\
&\sqcap \exists \mathit{includesService}.\mathit{Accommodation} \\
&\sqcap =1\, \mathit{pricePerPerson}.\mathit{decimal} \\
\mathit{Flight} &\sqsubseteq =1\, \mathit{departsFrom}.\mathit{Airport} \\
&\sqcap =1\, \mathit{arrivesAt}.\mathit{Airport} \\
&\sqcap =1\, \mathit{operatedBy}.\mathit{Airline} \\
\mathit{Excursion} &\sqsubseteq \exists \mathit{hasGuide}.\mathit{TourGuide} \\
&\sqcap \exists \mathit{visitsDestination}.\mathit{Destination} \\
\mathit{Employee} &\sqsubseteq \exists \mathit{worksFor}.\mathit{AgencyBranch} \\
\mathit{Hotel} &\sqsubseteq \exists \mathit{starRating}.\mathit{integer}[1..5]
\end{aligned}
$$

Παρόμοιοι περιορισμοί υπάρχουν για τα AgencyBranch, FerryTrip, Accommodation, TourGuide, Manager, Payment, Review και MarketingCampaign.
Ικανές και αναγκαίες συνθήκες (ορισμένες κλάσεις):

$$
\begin{aligned}
\mathit{VIPCustomer} &\equiv \mathit{Customer} \\
&\sqcap \exists \mathit{loyaltyPoints}.\mathit{integer}[\geq 1000] \\
\mathit{FlightPackage} &\equiv \mathit{HolidayPackage} \\
&\sqcap \exists \mathit{includesService}.\mathit{Flight} \\
\mathit{IslandPackage} &\equiv \mathit{HolidayPackage} \\
&\sqcap \exists \mathit{hasDestination}.\mathit{IslandDestination} \\
\mathit{GuidedPackage} &\equiv \mathit{HolidayPackage} \\
&\sqcap \exists \mathit{includesService}.(\exists \mathit{hasGuide}.\mathit{TourGuide}) \\
\mathit{LongStayPackage} &\equiv \mathit{HolidayPackage} \\
&\sqcap \exists \mathit{durationDays}.\mathit{integer}[\geq 7] \\
\mathit{BookingStatus} &\equiv \{\mathit{Confirmed}, \mathit{Pending}, \mathit{Cancelled}\}
\end{aligned}
$$



Σχήμα 2. Ιδιότητες αντικειμένων ως ακμές domain→range. Από κάθε ζεύγος αντίστροφων εμφανίζεται μόνο η μία. Διακεκομμένες οι ιδιότητες που ορίζονται με αλυσίδα. [F] functional, [T] transitive, [S] symmetric.

Σε κανένα στιγμιότυπο δεν δηλώνεται ρητά κάποια από τις πέντε πρώτες κλάσεις. Η συμμετοχή τους προκύπτει από τον reasoner. Ο ορισμός του GuidedPackage συνδυάζεται με το αξίωμα του Excursion: η ξενάγηση στο Λούβρο δεν έχει ακόμη δηλωμένο συνοδό, αλλά η οντολογία γνωρίζει ότι κάθε εκδρομή έχει έναν. Επομένως το `ParisCityBreak` κατατάσσεται ως πακέτο με συνοδό. Η κλάση BookingStatus είναι απαριθμητή (`owl:oneOf`) και οι τιμές της, μαζί με τις γλώσσες και τα διαφημιστικά κανάλια, δηλώνονται διαφορετικές μεταξύ τους (`owl:AllDifferent`). Χωρίς αυτή τη δήλωση, λόγω της απουσίας Unique Name Assumption στην OWL, ο reasoner δεν θα μπορούσε να αποκλείσει ότι π.χ. το `Confirmed` και το `Cancelled` είναι το ίδιο άτομο.

Ε′. Στιγμιότυπα

Τα 117 στιγμιότυπα περιλαμβάνουν: 1 πρακτορείο, 2 υποκαταστήματα, 7 υπαλλήλους, 9 πελάτες, 3 χώρες, 6 περιοχές, 7 προορισμούς, 5 αεροδρόμια, 2 λιμάνια, 2 αεροπορικές εταιρείες, 6 πτήσεις, 1 ακτοπλοϊκή διαδρομή, 2 transfers, 6 ξενοδοχεία, 5 εκδρομές, 2 ασφάλειες, 7 πακέτα, 12 κρατήσεις, 9 πληρωμές, 8 αξιολογήσεις, 3 καμπάνιες, 5 κανάλια, 4 γλώσσες και 3 καταστάσεις κράτησης. Ενδεικτικά, το πακέτο `SantoriniEscape` (Σχ. 3) έχει προορισμό τη Σαντορίνη, διάρκεια 7 ημερών, τιμή 890 € ανά άτομο, και περιλαμβάνει τις πτήσεις HA101/HA102 Θεσσαλονίκη–Σαντορίνη, transfer, το ξενοδοχείο `CalderaViewHotel` (5 αστέρων), την κρουαζιέρα στο ηφαίστειο με συνοδό τη Σοφία Αλεξίου και βασική ασφάλιση. Ο πελάτης `DimitrisKarras` (1850 πόντοι) το έκλεισε για δύο άτομα μέσω του συμβούλου `NikosGeorgiou` και πλήρωσε 1780 € με κάρτα.

Ϛ′. Εναλλακτικές που εξετάστηκαν

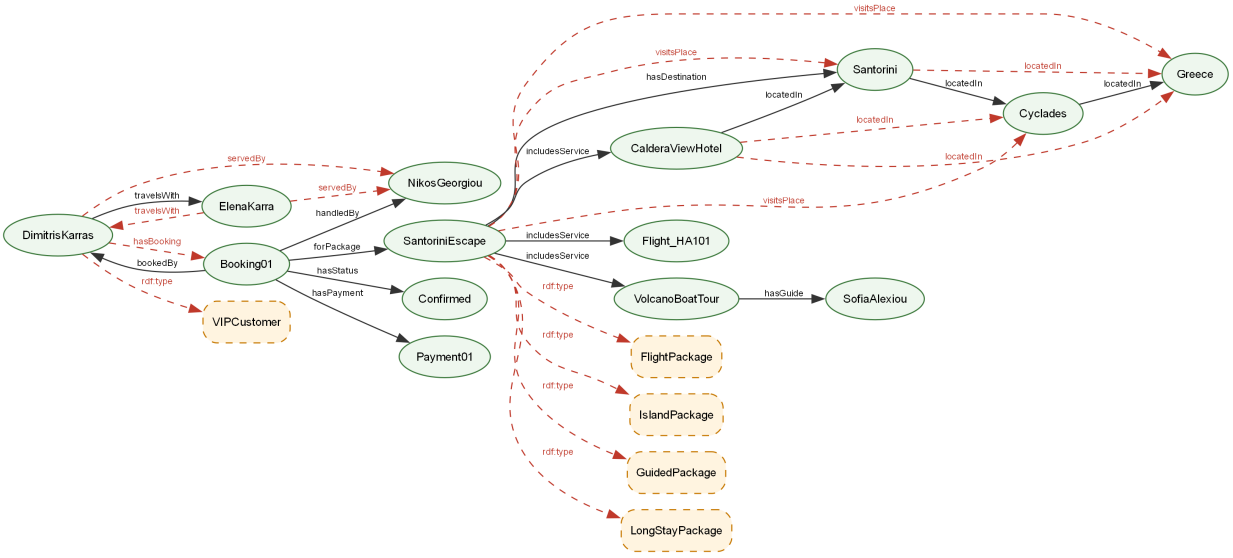
- *Ξενοδοχείο ως οργανισμός.* Αρχικά εξετάστηκε το Hotel να είναι και Organization, ως συνεργαζόμενη επιχείρηση. Επειδή όμως το ξενοδοχείο μπαίνει στα πακέτα ως υπηρεσία διαμονής, και οι Organization και TravelService είναι ξένες, η κλάση γίνεται unsatisfiable (Ενότητα V-Β′). Κρατήθηκε μόνο ως υπηρεσία.
- *Κατηγορίες πακέτων ως ρητές υποκλάσεις.* Θα ήταν πιο απλό να δηλώνεται χειροκίνητα ότι ένα πακέτο είναι νησιωτικό ή με πτήση. Αυτό όμως επαναλαμβάνει πληροφορία που ήδη υπάρχει στα δεδομένα και μπορεί να γίνει ασυνεπές όταν αλλάξει το πακέτο. Οι ορισμένες κλάσεις αφήνουν την κατάταξη στον reasoner.
- *Κατάσταση κράτησης ως string.* Απορρίφθηκε υπέρ μιας απαριθμητής κλάσης, ώστε να μην υπάρχουν τιμές εκτός λίστας και να είναι δυνατή η σύνδεση με ετικέτες.
- *Ελάχιστη πληθικότητα για «συχνό πελάτη»* (π.χ. ≥ 3 κρατήσεις). Απορρίφθηκε: λόγω της υπόθεσης ανοιχτού κόσμου (OWA) και της απουσίας UNA, ο reasoner δεν μετρά στιγμιότυπα όπως μια βάση δεδομένων. Θα χρειαζόταν δήλωση `AllDifferent` για όλες τις κρατήσεις. Ο VIP πελάτης ορίστηκε με βάση τους πόντους.
- *Τιμές ανά εποχή και διαθεσιμότητα θέσεων.* Αφορούν περισσότερο τη λειτουργία ενός συστήματος κρατήσεων παρά τη σημασιολογία του πεδίου και θα αύξαναν πολύ την πολυπλοκότητα. Η τιμή μοντελοποιήθηκε ως μία τιμή ανά άτομο.

V. Έλεγχος με reasoner

Α′. Συνέπεια και συμπερασμός

Η οντολογία ελέγχθηκε με τους HermiT και Pellet 2.3.1. Και οι δύο την έκριναν *συνεπή* (consistent), χωρίς *unsatisfiable* κλάσεις, σε περίπου 3 s ο καθένας. Τα συμπεράσματα συνοψίζονται στον Πίνακα II.

Οι τιμές των αντίστροφων και των συμμετρικών ιδιοτήτων (π.χ. 12 τιμές *hasBooking* από το *bookedBy*, η *travelsWith* προς την αντίθετη κατεύθυνση) δεν μετρώνται στον πίνακα, γιατί το owlready2 τις παρέχει ήδη πριν από τον reasoner. Τα αποτελέσματα των δύο reasoners συμπίπτουν, με μία εξαίρεση: οι 8 τιμές *visitsPlace* που προκύπτουν απευθείας από την υπο-ιδιότητα *hasDestination* (π.χ. `SantoriniEscape` *visitsPlace* `Santorini`) εμφανίζονται μόνο στην έξοδο του Pellet, όπως την επιστρέφει το owlready2. Η οντολογία μαζί με τα συμπεράσματα αποθηκεύτηκε στο `travel_agency_inferred.owl`. Στο Protégé το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει με *Reasoner* → *Start reasoner* και *File* → *Export inferred axioms as ontology*.



Σχήμα 3. Απόσπασμα στιγμιοτύπων γύρω από την κράτηση `Booking01`. Συνεχείς ακμές: ρητές δηλώσεις. Κόκκινες διακεκομμένες: γεγονότα που συνάγει ο reasoner (Pellet) από τους ορισμούς κλάσεων, τις αντίστροφες, τη συμμετρική και τη μεταβατική ιδιότητα και τις αλυσίδες ιδιοτήτων.

Πίνακας II
ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΆΓΕΙ Ο reasoner (Pellet)

Συμπέρασμα	Πλήθος	Αιτία
VIPCustomer	4	ορισμός (πόντοι ≥ 1000)
FlightPackage	4	ορισμός
GuidedPackage	5	ορισμός + αξίωμα Excursion
IslandPackage	3	ορισμός
LongStayPackage	2	ορισμός (διάρκεια ≥ 7)
locatedIn	36	μεταβατικότητα
visitsPlace	22	υπο-ιδιότητα + αλυσίδα
servedBy	12	αλυσίδα hasBooking∘handledBy
worksFor / employs	2 / 2	manages $\sqsubseteq$ worksFor, inverse
subClassOf	5	υπερκλάση των ορισμένων κλάσεων
Σύνολο	97	

Πίνακας III
ΣΚΌΠΙΜΑ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΟΥ HermiT

Λάθος	Αποτέλεσμα
Α. Hotel $\sqsubseteq$ Organization	ασυνεπής· Hotel unsatisfiable (Hotel $\sqsubseteq$ TravelService, ξένη με Organization)
Β. Review01 rating 7	ασυνεπής (range integer[1..5])
Γ. LouvreTour hasGuide NikosGeorgiou	ασυνεπής (range TourGuide, ξένη με TravelAgent)
Δ. Booking01 bookedBy KaterinaLazarou	ασυνεπής (functional bookedBy και loyaltyPoints)

Β′. Σκόπιμα λάθη

Για να επιβεβαιωθεί ότι τα αξιώματα πράγματι περιορίζουν τα μοντέλα, σε αντίγραφα της οντολογίας προστέθηκαν τέσσερα λάθη (Πίνακας III). Ο HermiT τα εντόπισε όλα. Στο Α εξετάστηκε επίσης η οντολογία χωρίς στιγμιότυπα, όπου η Hotel εμφανίζεται ως unsatisfiable. Στα Β–Δ τα αξιώματα κλάσεων είναι ικανοποιήσιμα και η ασυνέπεια οφείλεται μόνο στα δεδομένα. Το Δ δείχνει την απουσία UNA: η κράτηση με δύο πελάτες δεν απορρίπτεται επειδή «οι πελάτες είναι δύο», αλλά επειδή η ταύτισή τους, που επιβάλλει η functional *bookedBy*, θα έδινε στο ίδιο άτομο δύο τιμές στη functional *loyaltyPoints*.

VI. ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ SPARQL

Υλοποιήθηκαν 11 ερωτήματα (αρχεία `queries/q01-q11`). Όλα χρησιμοποιούν το πρόθεμα

```
PREFIX ta: <http://www.semanticweb.org/dagklis/ontologies/2026/travel-agency#>
```

και, όπου χρειάζεται, το `rdfs:`. Τα Q1–Q7 εκτελούνται στην `travel_agency.owl`. Τα Q8–Q11 βασίζονται σε συμπεράσματα του reasoner και εκτελούνται στην `travel_agency_inferred.owl`: στην asserted οντολογία επιστρέφουν 0 γραμμές (το Q10 επιστρέφει τα 7 πακέτα χωρίς καμία κατηγορία). Χρησιμοποιείται το inferred αρχείο ώστε τα αποτελέσματα να μην εξαρτώνται από το αν το plugin SPARQL του Protégé λαμβάνει υπόψη τον reasoner.

Q1 – Κατάλογος πακέτων (ORDER BY)

Όλα τα πακέτα με προορισμό, διάρκεια και τιμή, από το φθηνότερο.

```
SELECT ?package ?destination ?days ?price
WHERE {
  ?p a ta:HolidayPackage ; ta:name ?package ;
     ta:hasDestination ?d ; ta:durationDays ?days ;
     ta:pricePerPerson ?price .
  ?d ta:name ?destination .
} ORDER BY ASC(?price) ?destination
```

Επιστρέφει 8 γραμμές, από το Thessaloniki Gastronomy Weekend (230 €, 2 ημέρες) έως το Cyclades Island Hopping (1450 €, 10 ημέρες). Το τελευταίο εμφανίζεται δύο φορές, μία για κάθε προορισμό του (Σαντορίνη, Μύκονος).

Q2 – Πακέτα με πτήση κάτω από 1000 € (FILTER,

OPTIONAL)

Για κάθε πτήση δίνεται η αεροπορική εταιρεία μέσω του property path `ta:operatedBy/ta:name`, και προαιρετικά η εκδρομή και ο συνοδός της.

```
SELECT ?package ?price ?flight ?airline ?excursion ?guide
WHERE {
  ?p a ta:HolidayPackage ; ta:name ?package ;
     ta:pricePerPerson ?price ; ta:includesService ?f .
  ?f a ta:Flight ; ta:flightNumber ?flight ;
     ta:operatedBy/ta:name ?airline .
  FILTER (?price < 1000)
  OPTIONAL {
    ?p ta:includesService ?e .
    ?e a ta:Excursion ; ta:name ?excursion .
    OPTIONAL { ?e ta:hasGuide ?g .
      ?g ta:firstName ?gf ; ta:lastName ?gl .
      BIND (CONCAT(?gf, " ", ?gl) AS ?guide) }
  }
} ORDER BY ?price ?flight
```

package	price	flight	airline	guide
Paris City Break	560	MS440	MedSky	–
Roman Holiday	720	MS330	MedSky	Γ. Νικολάου
Roman Holiday	720	MS331	MedSky	Γ. Νικολάου
Santorini Escape	890	HA101	HellasAir	Σ. Αλεξίου
Santorini Escape	890	HA102	HellasAir	Σ. Αλεξίου

(Η στήλη excursion παραλείπεται για λόγους χώρου.) Στο Paris City Break το εσωτερικό OPTIONAL μένει κενό, γιατί η ξενάγηση στο Λούβρο δεν έχει δηλωμένο συνοδό. Το Cyclades Island Hopping αποκλείεται από το FILTER.

Q3 – Έσοδα ανά πακέτο (COUNT, SUM, GROUP BY)

Μόνο επιβεβαιωμένες κρατήσεις, ταξινόμηση κατά έσοδα.

```
SELECT ?package (COUNT(?b) AS ?bookings)
       (SUM(?n) AS ?travellers) (SUM(?amount) AS ?revenue)
WHERE {
  ?b a ta:Booking ; ta:forPackage ?p ;
     ta:hasStatus ta:Confirmed ;
     ta:numberOfTravellers ?n ;
     ta:hasPayment/ta:amount ?amount .
  ?p ta:name ?package .
} GROUP BY ?package ORDER BY DESC(?revenue)
```

package	bookings	travellers	revenue
Cyclades Island Hopping	1	2	2900
Mykonos Summer	2	4	2560
Roman Holiday	2	3	2160
Arachova Winter Weekend	2	6	1860
Santorini Escape	1	2	1780
Thessaloniki Gastronomy Weekend	1	2	460

Το Paris City Break λείπει: η μόνη κράτησή του είναι σε αναμονή.

Q4 – Καλύτερα αξιολογημένα πακέτα (AVG, HAVING)

```
SELECT ?package (COUNT(?r) AS ?reviews)
       (AVG(?rating) AS ?avgRating)
       (MIN(?rating) AS ?worst)
WHERE {
  ?r a ta:Review ; ta:reviews ?p ; ta:rating ?rating .
  ?p ta:name ?package .
} GROUP BY ?package
  HAVING (AVG(?rating) >= 4)
  ORDER BY DESC(?avgRating) ?package
```

Επιστρέφει 4 πακέτα: Cyclades Island Hopping, Santorini Escape και Thessaloniki Gastronomy Weekend με μέσο όρο 5, και Arachova Winter Weekend με 4. Τα Mykonos Summer και Roman Holiday (μέσος όρος 3,5 από δύο αξιολογήσεις το καθένα) αποκλείονται από το HAVING.

Q5 – Επαφές πελάτη με το προσωπικό (UNION)

Οι σύμβουλοι που διεκπεραίωσαν τις κρατήσεις του Πέτρου Μιχαήλ, μαζί με τους συνοδούς των εκδρομών που περιλαμβάνονται στα πακέτα του.

```
SELECT DISTINCT ?role ?employee ?context
WHERE {
  ?b ta:bookedBy ta:PetrosMichail ; ta:forPackage ?p .
  ?p ta:name ?pname .
  { ?b ta:handledBy ?e .
    BIND ("Ταξιδιωτικός σύμβουλος" AS ?role) }
  UNION
  { ?p ta:includesService ?x .
    ?x a ta:Excursion ; ta:hasGuide ?e ; ta:name ?xname .
    BIND ("Οδηγός / Συνοδός" AS ?role) }
  ?e ta:firstName ?f ; ta:lastName ?l .
  BIND (CONCAT(?f, " ", ?l) AS ?employee)
  BIND (IF(BOUND(?xname),
           CONCAT(?pname, ": ", ?xname), ?pname)
        AS ?context)
} ORDER BY ?role ?employee
```

Αποτέλεσμα: ο συνοδός Γιώργος Νικολάου (Roman Holiday: Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού) και οι σύμβουλοι Μαρία Παπαδοπούλου (Cyclades Island Hopping) και Νίκος Γεωργίου (Roman Holiday). Το `?context` υπολογίζεται μετά το UNION, γιατί η μεταβλητή `?pname` δεν είναι ορατή μέσα στα σκέλη του.

Q6 – Προβολή χωρίς πωλήσεις (FILTER NOT EXISTS)

```
SELECT ?package ?campaign ?budget
       (GROUP_CONCAT(?channel; separator=", ")
          AS ?channels)
WHERE {
  ?p a ta:HolidayPackage ; ta:name ?package .
  FILTER NOT EXISTS { ?b ta:forPackage ?p ;
                         ta:hasStatus ta:Confirmed . }
  ?c a ta:MarketingCampaign ; ta:promotes ?p ;
     ta:name ?campaign ; ta:budget ?budget ;
     ta:usesChannel/ta:name ?channel .
} GROUP BY ?package ?campaign ?budget
```

Επιστρέφει μία γραμμή: το Paris City Break προβάλλεται από την καμπάνια «City breaks στην Ευρώπη» (3500 €, κανάλια: social media και ραδιοφωνικό σποτ) χωρίς καμία επιβεβαιωμένη κράτηση.

Q7 – Υπόλοιπα κρατήσεων (BIND, COALESCE)

```
SELECT ?booking ?customer ?package ?status
       ?cost ?paid ?balance
WHERE {
  ?b a ta:Booking ; ta:bookedBy ?c ; ta:forPackage ?p ;
     ta:numberOfTravellers ?n ; ta:hasStatus ?s .
  FILTER (?s != ta:Cancelled)
  ?s rdfs:label ?status . FILTER (LANG(?status) = "el")
  ?c ta:lastName ?customer .
  ?p ta:name ?package ; ta:pricePerPerson ?price .
  OPTIONAL { ?b ta:hasPayment/ta:amount ?amount . }
  BIND (?price * ?n AS ?cost)
  BIND (COALESCE(?amount, 0) AS ?paid)
  BIND (?cost - ?paid AS ?balance)
  BIND (STRAFTER(STR(?b), "#") AS ?booking)
} ORDER BY DESC(?balance) ?booking
```

Επιστρέφει τις 11 μη ακυρωμένες κρατήσεις. Οι δύο που είναι σε αναμονή έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο: Booking10 (Καρρά, Santorini Escape, 890 €) και Booking06 (Σταύρου, Paris City Break, 560 €). Στις υπόλοιπες 9 το ποσό πληρωμής ισούται με

το κόστος (υπόλοιπο 0), κάτι που λειτουργεί και ως έλεγχος ορθότητας των δεδομένων.

Q8 – [Reasoning] Πελάτες VIP και σύμβουλοί τους

```
SELECT ?customer ?points
  (GROUP_CONCAT(DISTINCT ?agent; separator=", ")
    AS ?servedBy)
WHERE {
  ?c a ta:VIPCustomer ; ta:firstName ?f ; ta:lastName ?l ;
     ta:loyaltyPoints ?points .
  BIND (CONCAT(?f, " ", ?l) AS ?customer)
  OPTIONAL { ?c ta:servedBy/ta:lastName ?agent . }
} GROUP BY ?customer ?points ORDER BY DESC(?points)
```

customer	points	servedBy
Πέτρος Μιχαήλ	2600	Γεωργίου, Παπαδοπούλου
Δημήτρης Καρράς	1850	Γεωργίου, Δημητρίου
Μάρθα Κώστα	1200	Γεωργίου, Δημητρίου
John Smith	1000	Γεωργίου

Εδώ χρησιμοποιούνται τρία είδη συμπερασμού: η κατάταξη στο VIPCustomer, η τιμή *hasBooking* ως αντίστροφη του *bookedBy*, και η αλυσίδα που ορίζει το *servedBy*. Ο John Smith (ακριβώς 1000 πόντοι) περιλαμβάνεται λόγω του `minInclusive`, ενώ η Ιωάννα Σταύρου (999) όχι.

Q9 – [Reasoning] Πακέτα ανά χώρα

```
SELECT ?country (COUNT(DISTINCT ?p) AS ?packages)
  (GROUP_CONCAT(DISTINCT ?package; separator=", ")
    AS ?packageNames)
WHERE {
  ?p ta:visitsPlace ?c ; ta:name ?package .
  ?c a ta:Country ; ta:name ?country .
} GROUP BY ?country ORDER BY DESC(?packages) ?country
```

Αποτέλεσμα: Ελλάδα 5 πακέτα, Γαλλία 1 και Ιταλία 1. Κανένα πακέτο δεν συνδέεται ρητά με χώρα. Η σύνδεση προκύπτει από την αλυσίδα του *visitsPlace* σε συνδυασμό με τη μεταβατικότητα του *locatedIn* (π.χ. Σαντορίνη → Κυκλάδες → Ελλάδα).

Q10 – [Reasoning] Συναγόμενες κατηγορίες πακέτων (VALUES)

```
SELECT ?package
  (GROUP_CONCAT(?category; separator=", ")
    AS ?categories)
WHERE {
  ?p a ta:HolidayPackage ; ta:name ?package .
  OPTIONAL {
    VALUES ?class { ta:FlightPackage ta:IslandPackage
                    ta:GuidedPackage ta:LongStayPackage }
    ?p a ?class . ?class rdfs:label ?category .
    FILTER (LANG(?category) = "el")
  }
} GROUP BY ?package ORDER BY ?package
```

package	categories
Arachova Winter Weekend	–
Cyclades Island Hopping	Πτήση, Νησιωτικό, Μεγάλης Διάρκειας
Mykonos Summer	Νησιωτικό, Με Συνοδό
Paris City Break	Πτήση, Με Συνοδό
Roman Holiday	Πτήση, Με Συνοδό
Santorini Escape	Πτήση, Νησιωτικό, Με Συνοδό, Μεγάλης Διάρκειας
Thessaloniki Gastr. Weekend	Με Συνοδό

(Οι ετικέτες εμφανίζονται συντομευμένες.) Το Arachova Winter Weekend δεν ανήκει σε καμία κατηγορία: η μεταφορά του γίνεται οδικά, ο προορισμός είναι ορεινός, η διάρκεια είναι 3 ημέρες και δεν περιλαμβάνει εκδρομή.

Q11 – [Reasoning] Ξενοδοχεία στην Ελλάδα (transitive)

```
SELECT ?hotel ?stars ?destination
WHERE {
  ?h a ta:Hotel ; ta:name ?hotel ; ta:starRating ?stars ;
     ta:locatedIn ta:Greece ; ta:locatedIn ?d .
  ?d a/rdfs:subClassOf* ta:Destination ;
     ta:name ?destination .
} ORDER BY DESC(?stars) ?hotel
```

Επιστρέφει τα 4 ελληνικά ξενοδοχεία: Caldera View Hotel (5⋆, Σαντορίνη), Mykonos Blue Suites (4⋆, Μύκονος), Parnassos Chalet (4⋆, Αράχωβα) και White Tower Hotel (3⋆, Θεσσαλονίκη). Το `a/rdfs:subClassOf*` χρειάζεται γιατί ο reasoner αποθηκεύει μόνο τον πιο ειδικό τύπο κάθε στιγμιότυπου (π.χ. IslandDestination). Χωρίς reasoner, ίδιο αποτέλεσμα δίνει το property path `ta:locatedIn+`. Η οντολογία όμως εκφράζει τη μεταβατικότητα ως ιδιότητα της σχέσης, ώστε να ισχύει για κάθε ερώτημα χωρίς να την επαναλαμβάνει ο χρήστης.

VII. Συμπεράσματα

Η οντολογία καλύπτει τις βασικές έννοιες ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου και ξεπερνά το ενδεικτικό μέγεθος της εκφώνησης (45 κλάσεις, 55 ιδιότητες, 117 στιγμιότυπα). Ο έλεγχος με δύο reasoners έδειξε ότι είναι συνεπής. Τα τέσσερα σκόπιμα λάθη έδειξαν ότι οι περιορισμοί πράγματι αποκλείουν λανθασμένα δεδομένα, όπως βαθμολογία εκτός κλίμακας ή υπάλληλο σε λάθος ρόλο. Τα ερωτήματα SPARQL απαντούν στα ερωτήματα επάρκειας της Ενότητας II. Τα Q8–Q11 δείχνουν το κύριο πλεονέκτημα έναντι μιας βάσης δεδομένων: πληροφορία όπως οι κατηγορίες πακέτων ή οι χώρες που επισκέπτεται ένα πακέτο προκύπτει από κανόνες του πεδίου που δηλώνονται μία φορά στην οντολογία.

Η οντολογία έχει και περιορισμούς. Λόγω OWA, η απουσία πληροφορίας δεν σημαίνει άρνηση (π.χ. ένα πακέτο χωρίς δηλωμένη πτήση δεν συνάγεται ότι «δεν έχει πτήση»). Γι' αυτό ερωτήματα όπως το Q6 χρησιμοποιούν τη SPARQL για άρνηση. Επίσης, αριθμητικοί κανόνες μεταξύ ιδιοτήτων (π.χ. ότι το ποσό πληρωμής ισούται με τιμή × ταξιδιώτες) δεν εκφράζονται σε OWL 2 DL. Εδώ ελέγχονται με SPARQL (Q7) και θα μπορούσαν να εκφραστούν με SWRL ή SHACL. Επέκταση της εργασίας θα ήταν η σύνδεση των προορισμών με το DBpedia/GeoNames (Linked Data), ώστε τα γεωγραφικά στοιχεία να μη δηλώνονται τοπικά.

Αναφορές

[1] N. F. Noy and D. L. McGuinness, "Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology," Stanford KSL Technical Report KSL-01-05, 2001.

[2] G. Antoniou, P. Groth, F. van Harmelen, and R. Hoekstra, *A Semantic Web Primer*, 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2012.

[3] W3C OWL Working Group, "OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition)," W3C Recommendation, Dec. 2012.

[4] S. Harris and A. Seaborne (eds.), "SPARQL 1.1 Query Language," W3C Recommendation, Mar. 2013.

[5] M. A. Musen, "The Protégé project: A look back and a look forward," *AI Matters*, vol. 1, no. 4, pp. 4–12, 2015.

[6] B. Glimm, I. Horrocks, B. Motik, G. Stoilos, and Z. Wang, "HermiT: An OWL 2 reasoner," *J. Automated Reasoning*, vol. 53, no. 3, pp. 245–269, 2014.

[7] E. Sirin, B. Parsia, B. Cuenca Grau, A. Kalyanpur, and Y. Katz, "Pellet: A practical OWL-DL reasoner," *J. Web Semantics*, vol. 5, no. 2, pp. 51–53, 2007.
[8] J.-B. Lamy, "Owlready: Ontology-oriented programming in Python with automatic classification and high level constructs for biomedical ontologies," *Artificial Intelligence in Medicine*, vol. 80, pp. 11–28, 2017.